Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Seguridad en Sistemas Distribuidos

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática (GII)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GISI+GIC+GII)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Seguridad en Sistemas Distribuidos**
Código:	**580015 (GISI+GIC+GII)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática (GII)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GISI+GIC+GII)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GISI+GIC+GII)**
Profesorado:	Manuel Sánchez Rubio Maite Villalba
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Los planes de estudios de los Grados en Ingeniería Informática, Ingeniería de Computadores e Ingeniería de Sistemas de Información están estructurados en tres bloques de formación: Básica, Obligatoria y Optativa. Los bloques de formación básica y obligatoria cubren el cuerpo de conocimiento principal propuesto por los informes o guías curriculares: Computing Curricula: Computer Science 2001[CC 2001], Computing Curricula Software Engineering 2004 [SE 2004], Computing Curricula 2005; de ACM-IEEE, Computer Engineering de 2004 [CE 2004]; y la guía IS 2002, de la AIS [AIS 2002]. La materia de Seguridad en Sistemas Distribuidos se encuadra dentro del bloque de Formación Optativa, que consta de 57 ECTS para el grado en Ingeniería Informática y de Computadores y de 45 ECTS para el grado en Sistemas de Información. En los tres grados, para obtener 45 créditos se podrán obtener con una combinación de módulos y materias optativas, un mínimo de 30 ECTS; prácticas externas, un máximo de 15 ECTS; créditos obtenidos mediante el programa de bonocréditos, un máximo de 9 ECTS. Y para el grado en Ingeniería de Computadores los 12 grados restantes se obtendrán a través de materias transversales definidas para toda la universidad. Los módulos y materias optativas, todas de 6 ECTS, entre las que se encuentra Seguridad en Sistemas Distribuidos, están diseñadas para intensificar la formación del alumnado en materias específicas que complementan la formación básica y obligatoria.

La proliferación de sistemas distribuidos y la computación ubicua ha conseguido altas cuotas de uso entre los sistemas informáticos, consiguiendo mayor rendimiento que los sistemas clientes servidor puro. Esta proliferación, y las características técnicas propias de estos sistemas, dejan al descubierto una serie de necesidades para asegurar la privacidad de la información y la seguridad en su transmisión.

La asignatura Seguridad en Sistemas Distribuidos trata la seguridad en este tipo de sistemas desde el punto de vista matemático en cuanto a métodos de autenticación y cifrado, desde el punto de vista organizativo, a través de las normativas y estándares internacionales de ingeniería del software aplicado a seguridad, y desde el punto de vista legal para el ámbito nacional y supranacional, a través de la legislación vigente.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Para la asignatura de Seguridad en sistemas Distribuidos se recomienda haber superado la materia obligatoria: Redes.

1b. COURSE SUMMARY

The curricula of Degrees in Computer Engineering and Information Systems are structured in three blocks of training: Basic, Mandatory and Optional. The blocks of basic and mandatory training covering the main body of knowledge proposed by the reports or curriculum guides: Computing Curricula: Computer Science 2001 [CC 2001] Software Engineering Computing Curricula 2004 [SE 2004] Computing Curricula 2005; ACM-IEEE Computer Engineering 2004 [CE 2004]; and IS 2002, AIS [AIS 2002] guide. Matter Security in Distributed Systems falls within the block Optional Formation, consisting of 57 ECTS for degrees in Computer Engineering and 45 ECTS for the degree of Information Systems. In the two degrees, to obtain 45 credits may be obtained with a combination of modules and electives, a minimum of 30 ECTS; external practices, a maximum of 15 ECTS; Credits earned through the program "Bonocréditos", a maximum of 9 ECTS. And for Degree in Computer Engineering, remaining 12 degrees were obtained through cross materials defined for the whole university. Modules and optional subjects, all of 6 ECTS, including Security in Distributed Systems, they are designed to enhance student´s training in specific areas that complement the basic and mandatory training.

The growth of distributed systems and ubiquitous computing has reached high use rates among computer systems, achieving higher performance than pure client-server systems. This growth, and

these systems specific technical features, expose a series of needs to ensure information privacy and security in transmission.

The subject Security in Distributed Systems deals with security in this kind of systems from a mathematical point of view in terms of authentication and encryption methods, from an organizational point of view through regulations and international standards of software engineering applied to security, and from a legal point of view to the national and supranational scope throw actual legislation.

Prerequisites and Recommendations:

For Security in Distributed Systems subject it is recommended having passed the compulsory subject: Computer Networks.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.

CSI5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Describir y conocer los fundamentos actuales de los criptosistemas de clave privada y pública así como su utilización para conseguir secreto, integridad, autenticidad, no repudio y disponibilidad.

RA2. Ser capaz de evaluar la seguridad de un sistema de gestión de la información en un entorno distribuido.

RA3. Explicar los métodos técnicos para asegurar un entorno distribuido.

RA4. Saber aplicar los estándares de seguridad de la información y la privacidad en el diseño y uso de los sistemas distribuidos.

RA5. Identificar las particularidades legales y éticas del tratamiento de la información.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque I: Seguridad: Introducción a la seguridad Sistemas de cifrado clásicos Sistemas de clave secreta Sistemas de clave asimétrica	9 horas
Bloque II: Tecnología de seguridad: implementación Redes anónimas: TOR Hacking en Redes Sociales OSINT: Inteligencia en Fuentes Abiertas Ataques a infraestructuras críticas Criptomonedas y ciberdelitos: BITCOIN Fraudes en medios de pago Redes DMZ IDS / IPS Hacking en Fuentes abiertas Ataques de suplantación de identidad	38 horas
Bloque III: Estandarización para la seguridad en los sistemas informáticos y su aplicación a sistemas distribuidos ISO27000 Sistema de gestión de la seguridad de la información Auditorías y certificación Puntos de control	3 horas

Bloque IV: Normativa y legislación Legislación sobre Protección de Datos: aplicabilidad y requisitos Legislación sobre seguridad: Esquema nacional de seguridad Esquema nacional de interoperabilidad Plan de infraestructuras críticas Legislación sobre comercio electrónico	6 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio y conferencias magistrales	**Clases Teóricas presenciales**. Exposición y discusión de los conocimientos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos **Prácticas en Laboratorio**. Planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias genéricas descritas. Con capacidad de hacerlas donde estime oportuno el alumnado. **Conferencias magistrales**. Se organizarán clases magistrales de grandes referencias en la materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organizaciones afines, como aporte adicional para al alumnado. **Tutorías**: individuales y/o grupales. Asesoramiento individual y/o en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.
Trabajos en grupo y cooperativo	En la asignatura se realizarán un mínimo de tres trabajos prácticos a elegir entre las propuestas ofertadas en cada sesión/clase de teoría.
Trabajo y estudio personal	Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de casos, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de pruebas de evaluación presenciales y autoevaluaciones.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de seguridad y en ambientes de delitos informáticos, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distintos patrones de uso relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Laboratorio (TPA).** Realización de 3 prácticas de carácter individual y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en el alumnado, y la realización de una memoria única por práctica.
2. **Pruebas de Evaluación (PEC1).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos, como teóricos de la asignatura.
3. **Asistencia a conferencias magistrales (PEC2).** Se realizarán conferencias magistrales a través de expertos en la materia, ya sea de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas privadas y/o públicas.

El alumnado entregará los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guion de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PPEF).** Entrega de las prácticas individuales.
2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Preguntas de desarrollo.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1: El alumnado muestra capacidad de describir y conocer los fundamentos actuales de los criptosistemas de clave privada y pública así como su utilización para conseguir secreto, integridad, autenticidad, no repudio y disponibilidad.

CE2: El alumnado demuestra que es capaz de evaluar la seguridad de un sistema de gestión de la información en un entorno distribuido.

CE3: El alumnado ha adquirido los conocimientos técnicos para explicar los métodos técnicos para asegurar un entorno distribuido.

CE4: El alumnado muestra capacidad de describir y conocer los estándares de seguridad de la información y la privacidad en el diseño y uso de los sistemas distribuidos.

CE5: El alumnado puede identificar las particularidades legales y éticas del tratamiento de la información.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI1): Examen de los bloques I y II.
- Asistencia a conferencias magistrales (AC): Participación en conferencias programadas.
- Prácticas de laboratorio (PL): Un mínimo de 3 trabajos prácticos individuales de entre los propuestos en los bloques I, II, III y IV (PL1, PL2, PL3).
- Prueba Práctica de Evaluación Final (PPEF): Para los que tengan aprobada la evaluación final, un mínimo de 3 trabajos individuales de entre los propuestos en los bloques I, II, III y IV (PL1, PL2, PL3).
- Prueba de Evaluación Final (PEF): Para los que tengan concedida la evaluación final, examen de los bloques I y II.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG3, CSI2, CSI5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEC1	30%
CSI5, CSI2, CSI5	RA1-RA4	CE1-CE5	AC	10%
CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4	CE1-CE4	PL1	20%
CSI2, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4	CE1-CE4	PL2	20%
CSI2, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4	CE1-CE4	PL3	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumnado que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumnado haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el alumnado no haya entregado, al menos, 2 de los 3 trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final,** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG3, CSI2, CSI5	RA1-RA4	CE1-CE5	PPEF	70%
CG3, CSI2, CSI5	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	30%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de guardar las notas obtenidas, según decisión del alumnado. En cualquier caso, la PPEF la realizará el alumnado que no la haya realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG3, CSI2, CSI5	RA1-RA4	CE1-CE5	PPEF	70%
CG3, CSI2, CSI5	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	30%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades especiales.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Network security essentials : applications and standards. William Stallings. 6th ed. Harlow : Pearson Education, 2016.
- Schneier. Applied cryptography. Protocols, Algoritms and Source code in C.J.Wiley & Sons,Inc. EEUU 1994. ISBN:0-471-59756-
- Sanchez, M. , Barchino, R, Martínez, J, "Redes de Computadores", Ed. UAH
- Chapple, Mike, et al. ISC2 CISSP Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Tenth edition., 2024. https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/d835tr/34UAH_ALMA51149497760004214
  Stallings, W. Network security essentials. Applications and Standards. Sixth Edition, Pearson.
- Gómez Vieites. Enciclopedia de la seguridad informática. Ra-Ma 2006 ISBN: 84-7897-731-7
- Fuster. Técnicas criptográficas de protección de datos. Ra-Ma.

6.2. Bibliografía complementaria

- Estándares ISO27000 (Biblioteca)
- Legislación actualizada (Biblioteca/BOE/

- Quantum Cryptography and Secret-Key Distillation. de Gilles Van Assche.
- Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants.
- RFC 7636. Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.